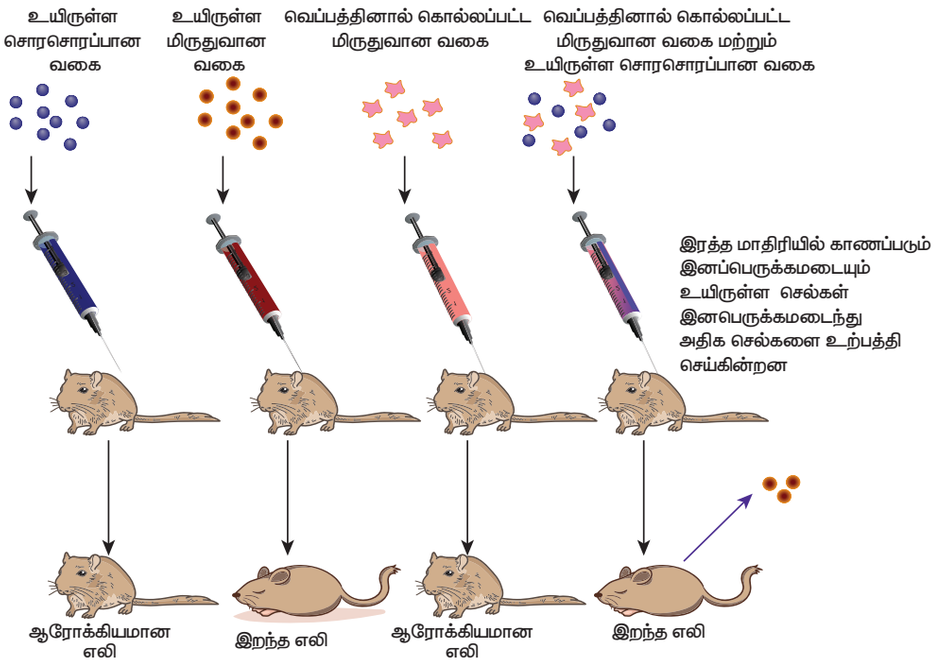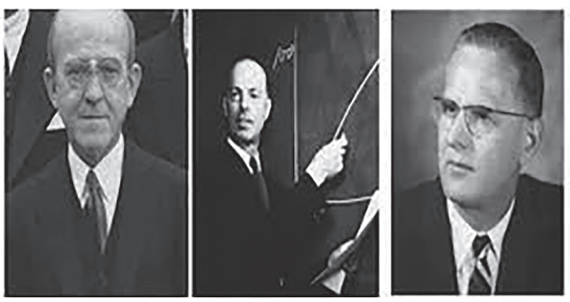


படம் 14.3: கிரிஃபித் பரிசோதனையின் சுருக்கம்

14.1.2 ஆஸ்வால் T. ஆவ்ரி, கோலின் மெக்லியோட் மற்றும் மேக்லின் மெக்காத்தி பரிசோதனை



படம் 14.4: ஆவ்ரி, மெக்லியோட் மற்றும் மெக்காத்தி

கிரிஃபித் பரிசோதனையின் முடிவுகள், மாறுதல் கொள்கையை மேலும் ஆய்வு செய்ய ஆர்வத்தை தூண்டின. ஆவரி மற்றும் அவருடன் பணிபுரிந்தவர்கள் (படம் 14.4) புரதம், ஆர்.என்.ஏ, மற்றும் டி.என்.ஏ ஆகியவற்றை நீக்குவதற்காகப் புரோட்டீயேஸ், ஆர்.என். ஏஸ், டி.என்.ஏஸ் நொதிகளுடன், வெப்பமூட்டி கொல்லப்பட்ட மிருதுவான பாக்டீரியாவின் சாறைப் பயன்படுத்தினார். பிரித்தெடுக்கப்பட்ட, ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்ட பாக்டீரியாவை உயிர்வாழும் சொரசொரப்பான பாக்டீரியாவுடன் கலந்து எலிகளுக்குள் செலுத்தினார். டி.என். ஏஸ் ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டு, வாழும் சொரசொரப்பான பாக்டீரியா கலந்த கலவை செலுத்தப்பட்ட எலிகள் இறக்கவில்லை. இதன் மூலம், *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே* பாக்டீரியாவின் சொரசொரப்பான சிற்றினங்களை மிருதுவான பாக்டீரியாவாக மாற்றுவதற்கு டி.என்.ஏ பொறுப்பாகிறது என்பது, ஓரளவு நிரூபணமானது. ஆவ்ரி மற்றும் அவருடன் பணிபுரிந்தவர்கள் படம் 14.5 ல் சுருக்கமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர், ஹெர்சே மற்றும் சேஸ்சின் T2 பாக்டீரியோபேஜ் மீதான பரிசோதனை, டி.என்.ஏ வில் மரபியல் தகவல் காணப்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

இந்த முக்கியமான ஆரம்பகால பரிசோதனைகள், மற்றும் பிற ஆதாரங்களும், உயிருள்ள செல்களின் மரபுப் தகவல்கள் டி.என்.ஏ தான் ஒரு தலைமுறையில் இருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு பண்புகளை கடத்துவதற்கு காரணமாகும் என நிருபிக்கப்பட்டது. இது எல்லா நுண்ணுயிர்களுக்கும் உள்ளது. விதிவிலக்காக சில வைரஸ்கள் ஆர்.என்.ஏ மரபியல் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளன. டி.என்.ஏ வில் பாரம்பரியத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிவதன் மூலம், தடயவியல் பகுப்பாய்வு, தந்தை வழி மரபு சோதனை மற்றும் மரபணு தரம் அறிதல் சோதனைகளில் பயன்படுத்த இயலுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 255 19-02-2019 5.55.26 PM